

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 413 + 414)

PHỤ LỤC 4A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110 kV trở xuống**

Mã nghề: 40510315

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 A$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		
	Role nhiệt	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Công tắc 2 cực	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2		
	Công tắc 4 cực	Chiếc	1		
	Công tắc hành trình	Chiếc	1		
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
2	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng	Công suất: $\geq 1 kW$
3	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3		Công suất: $\geq 1 kW$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Dùng để đo thông số mạch điện và thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
5	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 V$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
7	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đèn sợi đốt	Bộ	6		Công suất: $\geq 5\text{ W}$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6		Công suất: $\geq 20\text{ W}$
	Đèn halozen	Bộ	2		Công suất: $\geq 500\text{ W}$
8	Bảng điện	Chiếc	1	Sử dụng để đấu nối mạch điện chiếu sáng	Kích thước: $\geq (200 \times 300)\text{ mm}$
	9	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện
10		Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$	

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu cách điện đứng	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về phương pháp cách điện đứng theo cấp điện áp đối với đường dây	Đủ tán sứ và ty sứ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 6 kV	Bộ	1		
	Loại 10 kV	Bộ	1		
	Loại 22 kV	Bộ	1		
2	Loại 35 kV	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cách điện treo đối với đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Bộ mẫu cách điện treo	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sứ chuỗi	Bộ	1		- Bát sứ: ≥ 3 - Kèm theo các phụ kiện
3	Chuỗi cách điện composit	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu các mẫu dây dẫn cho đường dây	Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
	Bộ mẫu dây dẫn	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dây A	Bộ	1		Tiết diện: $\geq 70 \text{ mm}^2$
4	Dây AC	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Tiết diện: $\geq 240 \text{ mm}^2$
	Bộ mẫu thiết bị chống sét	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kim thu sét	Chiếc	1		- Chiều dài: $\geq 1 \text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 8 \text{ mm}^2$
	Dây chống sét	m	1		- Chiều dài $\geq 1 \text{ m}$ - Tiết diện $\geq 6 \text{ mm}^2$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Dây nối đất (dây tiếp địa)	m	1		Tiết diện: $\geq 16 \text{ mm}^2$
	Chống sét van	Quả	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Chống sét ống	Quả	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Cọc tiếp địa	Chiếc	1		- Thép V mạ kẽm - Chiều dài: $\geq 1500 \text{ mm}$
	Thanh tiếp địa	m	1		- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}^2$
5	Tạ chống rung đường dây	Quả	1	Dùng để giới thiệu phương pháp chống rung cho đường dây	Trọng lượng: $\geq 2,8 \text{ kg}$
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Khẩu trang	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
	Ủng	Đôi	1		
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng dụng cụ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	1		
	Ủng cách điện	Đôi	1		
	Thảm cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Bộ	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	6		
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1		
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1		
	Biển báo an toàn	Bộ	3		
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	1		
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1		
	Cáng cứu thương	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1		
	Bình bột	Chiếc	1		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1		
	Thang di động	Chiếc	1		
	Xăng	Chiếc	1		
	Hộp nước cứu hỏa	Chiếc	1		
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
7	Guốc treo	Đôi	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Role bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đầu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Role điện áp	Chiếc	1		
	Role dòng điện	Chiếc	1		
	Role trung gian	Chiếc	1		
	Role thời gian	Chiếc	1		
	Role tổng trở	Chiếc	1		
	Role hơi	Chiếc	1		
	Role dòng dầu	Chiếc	1		
	Role áp lực	Chiếc	1		
2	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy thủy điện	- Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000) \text{ mm}$
2	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy nhiệt điện	- Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000) \text{ mm}$
3	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của trạm biến áp	- Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000) \text{ mm}$
4	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Dùng để giới thiệu đặc điểm, nguyên lý hoạt động	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Cầu chì	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Khởi động từ	Chiếc	1		Điện áp: 220/380 V
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KHÍ ĐƯỜNG DÂY**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bản thực hành đa năng	Bản	6	Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối và sửa chữa thiết bị, mạch đo lường	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
2	Khí cụ đóng cắt và bảo vệ điện hạ áp	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt thiết bị đóng cắt trong mạch đo lường điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 20 A$
	Cầu chì	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 A$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 A$
3	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 15 A$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và thực hành đo thông số mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 kV$
4	Máy biến dòng điện	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 50 A$
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và đo thông số mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 500 V$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 100 A$</i>
	<i>Oát mét 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 1,5 kW$</i>
	<i>Oát mét 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 2 kW$</i>
	<i>Oát mét 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 2 kW$</i>
	<i>VAr mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 1 kVar$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng tác dụng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ 3 pha 2 phần tử phản kháng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ điện từ 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ điện từ 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Cosφ mét một pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Cosφ mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: $(0 \div 65) Hz$</i>
5	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở một chiều	Loại thông dụng trên thị trường
6	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	Dùng để đo điện cảm, điện dung và hệ số phẩm chất của cuộn dây	Loại thông dụng trên thị trường
7	Mêgôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện của các thiết bị điện hạ áp	Điện áp thử: $\leq 1000 V$
8	Mêgôm mét cao áp	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở cách điện của các thiết bị điện cao áp	Điện áp thử: $\geq 2500 V$
9	Terô mét	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của mạch điện đo lường	Phạm vi đo: $(0 \div 5000) \Omega$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra các thông số mạch đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
11	Ampe kìm	Chiếc	3		
12	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 1 kW
13	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để tháo, lắp mạch điện đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY
TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình đường dây tải điện trên không 110 kV	Lộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không cao áp	- Cột thép: ≥ 2 - Cột bê tông ly tâm: ≥ 2 - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Khoảng cột ≥ 40 m - Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 120 \text{ mm}^2$ - Tiết diện dây chống sét: $\geq 50 \text{ mm}^2$
2	Mô hình đường dây tải điện trên không 35 kV	Lộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không trung áp	- Chiều cao cột: ≥ 10 m - Khoảng cột ≥ 30 m - Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 50 \text{ mm}^2$
3	Mô hình đường dây tải điện trên không 0,4 kV	Lộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không hạ áp	- Số khoảng cột: ≥ 3 - Chiều cao cột: $\geq 7,5$ m - Khoảng cột: ≥ 20 m
4	Bộ cột thép	Bộ	1	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột	Chiều cao cột: ≥ 12 m
5	Bộ cột bê tông ly tâm	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột	Chiều cao cột: ≥ 10 m
6	Xà đỡ sứ, dây dẫn đường dây	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thi công lắp đặt xà	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Điện áp: ≥ 22 KV
7	Xà đỡ chống sét van 35 kV	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt chống sét van	- Thép V mạ kẽm - Kích thước: $\geq (50 \times 50 \times 5) \text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 1,2$ m
8	Chống sét van 35 kV	Bộ	2		Cấp điện áp: $(35 \div 40,5) \text{ kV}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Sứ chuỗi 110 kV	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột	- Bát sứ: ≥ 8 - Kèm theo các phụ kiện
10	Sứ chuỗi 35 kV	Bộ	6		- Bát sứ: ≥ 4 - Kèm theo các phụ kiện
11	Sứ đứng	Bộ	12	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột	Điện áp: (22 ÷ 24,5) kV
12	Máy trắc địa	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành ngắm tuyến	Loại thông dụng trên thị trường
13	Cọc tiêu, cọc mốc	Bộ	2	Dùng để thực hành ngắm tuyến xác định vị trí cột	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cọc tiêu	Chiếc	6		Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm
	Cọc mốc	Chiếc	12		Chiều dài: (500 ÷ 700) mm
14	Máy ép thủy lực	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm ²
15	Bàn nối dây vặn xoắn	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại chuyên dụng trong ngành điện
16	Tời tay quay	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây	Tải trọng: ≥ 5000 kg
17	Trụ neo	Chiếc	1	Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột thép	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
18	Chạc	Bộ	1	Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột bê tông ly tâm	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
19	Tó	Bộ	1	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
20	Pa lăng xích	Chiếc	2	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 3000 kg
21	Pa lăng xích lắc tay	Chiếc	4	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 800 kg
22	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
23	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 1500 kg
24	Cáp thép	m	200	Dùng để tời, giữ cột trong quá trình dựng cột, neo xà, cột	Đường kính: ≥ 10 mm
25	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: ≥ 10 mm
26	Khóa kẹp dây	Chiếc	2	Dùng để dải dây, căng dây dẫn, dây chống sét	Tiết diện: ≥ 240 mm ²
27	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: (100 ÷ 300) g
28	Mề ra dây	Chiếc	1	Dùng để nâng lô dây khi dải dây dẫn	Tải trọng: ≥ 3000 kg
29	Xà phụ	Bộ	2	Sử dụng để trợ giúp lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 300 kg
30	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)$ mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
31	Dây chảo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm
32	Dây cước	m	40	Dùng để giác móng cột	Đường kính: (1 ÷ 2) mm
33	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tước nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tước nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
34	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2		
	Cuốc chìm	Chiếc	2		
	Xẻng	Chiếc	2		
	Xà beng	Chiếc	2		
	Tôn tấm	Chiếc	1		
	Xô	Chiếc	2		
35	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	2		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 3000 mm
	Thước cuộn	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 30.000 mm
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 300 mm
36	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mỏ lết	Chiếc	6		Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
	Cưa sắt	Chiếc	4		Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: ≥ 5 kg
37	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
38	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
39	Guốc treo	Đôi	9		
40	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
41	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm treo)	Bộ	1	Dùng để giới thiệu chức năng của trạm và thực hành lắp đặt thiết bị	- Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA
2	Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm xây)	Bộ	1	Dùng để giới thiệu chức năng của trạm và thực hành lắp đặt thiết bị	- Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA
3	Tủ điện hạ thế	Bộ	2	Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Vỏ tủ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sơn tĩnh điện; Kích thước: $\geq (1000 \times 1200 \times 450)$ mm</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq (3 \times 5)$ A</i>
	<i>Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq (3 \times 5)$ A</i>
	<i>Khóa chuyển mạch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: ≥ 16 A</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 50)$ A</i>
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 50)$ V</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dòng điện: ≥ 50 A</i>
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Dòng điện: ≥ 16 A</i>
	<i>Chống sét van hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Điện áp: $\geq 0,4$ kV</i>
4	Cáp điện hạ áp	m	8	Dùng để đấu nối cáp từ máy biến áp đến tủ điện hạ áp	- Tiết diện: $\geq (3 \times 50 + 1 \times 35)$ mm ² - Cách điện PVC

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Máy ép thủy lực	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm ²
6	Tó	Bộ	1	Dùng để nâng và hạ thiết bị	Đường kính: ≥ 100 mm Chiều dài: ≥ 6,5 m
7	Pa lăng xích	Chiếc	2		Tải trọng: ≥ 3000 kg
8	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg
9	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 1500 kg
10	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc cáp	Đường kính: ≥ 10 mm
11	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: (100 ÷ 300) g
12	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63 x 63 x 6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
13	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm
14	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
15	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cuốc chim</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Xẻng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Xà beng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Tôn tấm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Xô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
16	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>300 mm ÷ 500 mm</i>
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 3000 mm</i>
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30.000 mm</i>
	<i>Thước ni vô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 300 mm</i>
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
17	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Độ mở: (6 ÷ 22) mm</i>
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>(250 ÷ 300) mm</i>
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Chiều dài lưỡi cưa:</i> <i>250 mm ÷ 400 mm</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Trọng lượng: ≥ 5 kg</i>
18	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
19	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
20	Guốc treo	Đôi	9		
21	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỌC BẢN VẼ TRẠM BIẾN ÁP**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Dùng để thi công hệ thống tiếp địa	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô hình cột thu lôi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		- Cột bê tông ly tông hoặc cột thép lắp ghép - Chiều cao cột: $\geq 18\text{ m}$ - Kim thu lôi phù hợp với chủng loại cột và có đường kính: $\geq 16\text{ mm}$
	<i>Cọc tiếp địa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		- Thép chữ V mạ kẽm - Kích thước: $(63 \times 63 \times 6)\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 1500\text{ mm}$
	<i>Thanh tiếp địa</i>	<i>m</i>	<i>60</i>		- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50)\text{ mm}$
	<i>Thép cây</i>	<i>m</i>	<i>18</i>		Đường kính: $\geq 16\text{ mm}$
	<i>Dây tiếp địa</i>	<i>m</i>	<i>18</i>		Tiết diện: $\geq 16\text{ mm}^2$
2	Te rô mét	Bộ	2	Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của tiếp địa	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\text{ }\Omega$
3	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng trong quá trình thực hành thi công hệ thống tiếp địa	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cuốc bàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Cuốc chim</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Xẻng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Xà beng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Tôn tấm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
4	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	1	Dùng để đo trong quá trình thi công hệ thống tiếp địa	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
5	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công hệ thống tiếp địa	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
6	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
7	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
8	Guốc treo	Đôi	9		
9	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG DỰNG CỘT
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cột thép	Bộ	1	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột	Chiều cao cột: ≥ 12 m
2	Bộ cột bê tông ly tâm	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột	Chiều cao cột: ≥ 10 m
3	Tời tay quay	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây	Tải trọng: ≥ 5000 kg
4	Trụ neo	Chiếc	1	Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột thép	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
5	Chạc	Bộ	1	Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột bê tông ly tâm	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
6	Tó	Bộ	1	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
7	Pa lăng xích	Chiếc	2	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 3000 kg
8	Pu ly	Chiếc	8	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg
9	Cáp thép	m	200	Dùng để tời, giữ cột trong quá trình dựng cột, néo xà, cột	Đường kính: ≥ 10 mm
10	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: ≥ 10 mm
11	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: $(100 \div 300)$ g
12	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)$ mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
13	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2		
	Cuốc chim	Chiếc	2		
	Xẻng	Chiếc	2		
	Xà beng	Chiếc	2		
	Tôn tấm	Chiếc	1		
	Xô	Chiếc	2		
15	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	2		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 3000 mm
	Thước cuộn	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 30.000 mm
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 300 mm
16	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mỏ lét	Chiếc	6		Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
	Cưa sắt	Chiếc	4		Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: ≥ 5 kg
17	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
18	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
19	Guốc treo	Đôi	9		
20	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
21	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT XÀ, SỨ, DÂY DẪN,
THANH CÁI TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Dùng để lắp xà, sứ, dây dẫn, thanh cái	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Xà cổng phía 110 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Vật liệu: Bằng thép lắp ghép
	<i>Xà cổng phía trung áp 35 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		- Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột
	<i>Xà đỡ thanh cái phía 110 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		- Vật liệu: Bằng thép lắp ghép
	<i>Xà đỡ thanh cái phía trung áp 35 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		- Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột
	<i>Sứ chuỗi 110 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>6</i>		- Bát sứ: ≥ 8 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo
	<i>Sứ chuỗi 35 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>6</i>		- Bát sứ: ≥ 4 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo
	<i>Sứ đỡ thanh cái</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Điện áp: $(6 \div 110) \text{ kV}$
	<i>Dây dẫn</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 185 \text{ mm}^2$
	<i>Đầu cột</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Kích thước phù hợp với dây dẫn
	<i>Thanh cái mềm</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 240 \text{ mm}^2$
	<i>Thanh cái cứng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Vật liệu: Đồng - Tiết diện: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}^2$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Pa lăng xích lắc tay	Chiếc	4	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 800 kg
3	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg
4	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 1500 kg
5	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: ≥ 10 mm
6	Khóa kẹp dây	Chiếc	2	Dùng để dải dây, căng dây dẫn, dây chống sét	Tiết diện: ≥ 240 mm ²
7	Xà phụ	Bộ	2	Sử dụng để trợ giúp lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 300 kg
8	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)$ mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
9	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm
10	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
11	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, thanh cái	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	2		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 3000 mm</i>
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30.000 mm</i>
	<i>Thước ni vô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 300 mm</i>
12	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Độ mở: $(6 \div 22)$ mm</i>
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		<i>Chiều dài: $(250 \div 300)$ mm</i>
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm $\div$ 400 mm</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Trọng lượng: ≥ 5 kg</i>
13	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
14	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
15	Guốc treo	Đôi	9		
16	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
17	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Dùng để thực hành lắp đặt các thiết bị trong trạm biến áp	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy biến áp 110 kV</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: ≥ 10 MVA</i>
	<i>Móng đỡ máy biến áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Kích thước và tải trọng tải phù hợp với máy biến áp</i>
	<i>Máy cắt điện phía cao áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: ≥ 110 kV</i>
	<i>Giá đỡ máy cắt điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện</i>
	<i>Máy cắt điện phía hạ áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Điện áp: ≥ 10 kV</i>
	<i>Trụ đỡ máy cắt điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện</i>
	<i>Dao cách ly phía cao áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Điện áp: ≥ 110 kV</i>
	<i>Trụ đỡ dao cách ly phía cao áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly cao áp</i>
	<i>Dao cách ly phía hạ áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>4</i>		<i>Điện áp: ≥ 10 kV</i>
	<i>Trụ đỡ dao cách ly hạ áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>4</i>		<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly hạ áp</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: ≥ 110 kV</i>
	<i>Trụ đỡ máy biến dòng điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến dòng</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Máy biến điện áp	Bộ	1		Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ máy biến điện áp	Bộ	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến điện áp
	Cuộn dập hồ quang	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 35 \text{ kV}$
	Trụ đỡ cuộn dập hồ quang	Chiếc	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với cuộn dập hồ quang
	Chống sét van 110 kV	Bộ	1		Điện áp: $\geq 110 \text{ kV}$
	Trụ đỡ chống sét van 110 kV	Bộ	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía cao áp
	Chống sét van 110 kV	Bộ	1		Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ chống sét van 110 kV	Bộ	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía hạ áp
2	Tổ	Bộ	1	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	- Đường kính: $\geq 100 \text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 6,5 \text{ m}$
3	Pa lăng xích	Chiếc	2		Tải trọng: $\geq 3000 \text{ kg}$
4	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: $\geq 1500 \text{ kg}$
5	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: $\geq 10 \text{ mm}$
6	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: $\geq 20 \text{ mm}$
7	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh các thiết bị đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: $(100 \div 300) \text{ g}$
8	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6) \text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 1400 \text{ mm}$
9	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9		
	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 300 \text{ mm}$
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 3000 \text{ mm}$
11	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: $(6 \div 22) \text{ mm}$
	Mỏ lết	Chiếc	6		Chiều dài: $(250 \div 300) \text{ mm}$
	Cưa sắt	Chiếc	4		Chiều dài lưỡi cưa: $250 \text{ mm} \div 400 \text{ mm}$
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: $\geq 5 \text{ kg}$
12	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: $\geq 1000 \text{ kg}$
13	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
14	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính
2	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cattset	Chiếc	1		
	Micro	Chiếc	1		
	Loa	Chiếc	1		
	Âm ly	Chiếc	1		
2	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
2	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện	
3	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện	
4	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện	
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC VÀ MÁY BƠM**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của các thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ thủy lực	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: ≥ 150 bar
2	Bơm thủy lực	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: ≥ 150 bar
3	Van thủy lực	Bộ	1	Dùng để thực hành, tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh	Áp suất: ≤ 350 bar
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van phân phối	Chiếc	1		
	Van an toàn	Chiếc	1		
	Van tiết lưu	Chiếc	1		
	Van điều áp	Chiếc	1		
	Van một chiều	Chiếc	1		
4	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KINH DOANH ĐIỆN NĂNG**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG TỦ ĐIỆN HẠ THỂ**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ điện hạ thế	Bộ	2	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, gia công tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Vỏ tủ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Kích thước: $\geq (1000 \times 1200 \times 450) \text{ mm}$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$</i>
	<i>Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$</i>
	<i>Khóa chuyển mạch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 50) \text{ A}$</i>
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 50) \text{ V}$</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$</i>
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$</i>
	<i>Chống sét van hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Điện áp: $\geq 0,4 \text{ kV}$</i>
2	Hộp công tơ 1 pha	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lắp đặt công tơ	Kích thước hộp - Dài: $\geq 350\text{mm}$ - Rộng: $\geq 250\text{mm}$ - Cao: $\geq 150\text{mm}$
3	Khoan điện cầm tay	Chiếc	1	Dùng để thực hành khoan các lỗ bắt bu lông	Công suất: $\geq 650 \text{ W}$
4	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Sử dụng trong quá trình gia công tủ	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình gia công tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>300 mm ÷ 500 mm</i>
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 3000 mm</i>
6	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình gia công tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Độ mở: (6 ÷ 22) mm</i>
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>(250 ÷ 300) mm</i>
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		<i>Chiều dài lưỡi cưa:</i> <i>250 mm ÷ 400 mm</i>
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG,
BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Dùng để thực hành lắp đặt mạch đo lường, bảo vệ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
2	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	1	Sử dụng lắp đặt hệ thống đo lường	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVar}$
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 100 \text{ A}$
	Vôn mét AC	Chiếc	6		Thang đo max: $\geq 500 \text{ V}$
	Tần số kế	Chiếc	3		Dải đo: $0 \div 65 \text{ Hz}$
3	Khóa chuyển mạch	Chiếc	3	Dùng để thực hành đấu mạch đo dòng điện, đo điện áp, đo tần số	Dòng điện: $\geq 15 \text{ A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Cáp điện hạ áp	m	8	Dùng để đấu nối cáp từ máy biến áp đến tủ điện	- Tiết diện: ≥ (3 x 50 + 1 x 35) mm ² - Cách điện PVC
5	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	2	Sử dụng để lắp đặt trong mạch đo lường	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Role điện áp	Chiếc	1		
	Role dòng điện	Chiếc	1		
	Role trung gian	Chiếc	1		
	Role thời gian	Chiếc	1		
	Role tổng trở	Chiếc	1		
6	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000 V
7	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: ≥ 2500 V
8	Te rô mét	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở nối đất của các thiết bị	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω
9	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Dùng để kiểm tra thông mạch các mạch đo lường, bảo vệ	Loại thông dụng trên thị trường
10	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
11	Thước rút	Chiếc	2	Dùng để đo kiểm tra kích thước các thiết bị	Chiều dài: ≥ 3000 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: $(6 \div 22) \text{ mm}$
	Mỏ lết	Chiếc	9		Chiều dài: $(250 \div 300) \text{ mm}$
13	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÍN HIỆU,
ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình tủ tín hiệu trung tâm	Bộ	2	Dùng để lắp đặt và đấu nối mạch tín hiệu	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vỏ tủ	Chiếc	1		Kích thước $\geq (700 \times 1000 \times 450) \text{ mm}$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	2		Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Chuông	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Còi	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Đèn tín hiệu	Chiếc	2		Loại thông dụng trên thị trường
	Role thời gian	Chiếc	2		Thời gian đóng/cắt: $\geq 6 \text{ giây}$
2	Mô hình mạch điều khiển máy cắt	Bộ	2	Dùng để lắp đặt và đấu nối mạch điều khiển	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun nguồn 1 chiều	Bộ	1		Điện áp: $\geq 220 \text{ V}$
	Khóa điều khiển	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Máy cắt điện	Bộ	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	2	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
4	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	2		
	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để thao tác lắp đặt hệ thống tín hiệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng để thao tác lắp đặt hệ thống tín hiệu	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: $(6 \div 22) \text{ mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	9		Chiều dài: $(250 \div 300) \text{ mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1	
	Giày bảo hộ	Đôi	1	
	Găng tay	Đôi	1	
	Khẩu trang	Chiếc	1	
	Kính bảo hộ	Chiếc	1	
	Ủng	Đôi	1	
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện - Điện áp cách điện ≥ 10 kV
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	1	
	Ủng cách điện	Đôi	1	
	Thảm cách điện	Chiếc	1	
	Sào cách điện	Bộ	1	
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1	
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1	
3	Biển báo an toàn	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	1	
	Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1	
	Cáng cứu thương	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1	
	Bình bột	Chiếc	1	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1	
	Thang di động	Chiếc	1	
	Xăng	Chiếc	1	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1	
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
7	Guốc treo	Đôi	9	
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
8	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước kẻ	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Hộp compa	Bộ	1	
	Ê ke	Chiếc	1	
	Thước đo độ	Chiếc	1	
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1	
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1	
	Thước nối đường cong	Chiếc	1	
9	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	1	
	Lăng trụ	Chiếc	1	
	Hình chóp	Chiếc	1	
	Hình chóp cụt	Chiếc	1	
	Hình trụ	Chiếc	1	
	Hình nón	Chiếc	1	
	Hình nón cụt	Chiếc	1	
	Hình cầu	Chiếc	1	
10	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật
	Mỗi bộ bao gồm:			- Kích thước phù hợp với dạy học

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Liên kết tựa	Bộ	1	
	Liên kết bản lề	Bộ	1	
	Liên kết gối	Bộ	1	
	Liên kết dây mềm	Bộ	1	
	Liên kết thanh	Bộ	1	
	Liên kết ngàm	Bộ	1	
11	Mối ghép cơ khí	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	1	
	Ghép then	Chiếc	1	
	Ghép then hoa	Chiếc	1	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1	
	Ghép hàn	Chiếc	1	
12	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
13	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
14	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
15	Mẫu khí SF6 (Êlêgaz)	Kg	1	Loại thông dụng trên thị trường
16	Bộ mẫu cách điện sứ đứng	Bộ	1	- Vật liệu: Thủy tinh hoặc gốm - Đủ tán sứ và ty sứ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 6 kV	Bộ	1	
	Loại 10 kV	Bộ	1	
	Loại 22 kV	Bộ	1	
	Loại 35 kV	Bộ	1	
17	Bộ mẫu cách điện treo	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Sứ chuỗi	Bộ	1	- Bát sứ: ≥ 3 - Kèm theo các phụ kiện
	Chuỗi cách điện composit	Bộ	1	Điện áp: $\geq 22\text{ kV}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Bộ mẫu dây dẫn	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dây A	Bộ	1	Tiết diện: $\geq 70 \text{ mm}^2$
	Dây AC	Bộ	1	Tiết diện: $\geq 240 \text{ mm}^2$
19	Bộ mẫu thiết bị chống sét	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kim thu sét	Chiếc	1	- Chiều dài: $\geq 1 \text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 8 \text{ mm}^2$
	Dây chống sét	m	1	- Chiều dài: $\geq 1 \text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 6 \text{ mm}^2$
	Dây nối đất (dây tiếp địa)	m	1	Tiết diện: $\geq 16 \text{ mm}^2$
	Chống sét van	Quả	1	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Chống sét ống	Quả	1	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Cọc tiếp địa	Chiếc	1	- Thép chữ V mạ kẽm - Chiều dài: $\geq 1500 \text{ mm}$
	Thanh tiếp địa	m	1	- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}^2$
20	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 500 \text{ mm}$ - Cao: $\geq 200 \text{ mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	1	- Điện áp: 220/380 VAC - Dòng điện: $(5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400) \text{ VAC}$
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đồng hồ tần số	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Ampe mét AC	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	1	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700 \text{ mm}$ - Dài: $\geq 500 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 200 \text{ mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	2	- Dòng điện: $(5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24) \text{ VDC}$
	Ôm mét	Chiếc	2	Khoảng đo: $\leq 5000 \Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	2	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét DC	Chiếc	2	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	2	Công suất: $\leq 100 \text{ W}$
22	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	2	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le điện áp	Chiếc	1	
	Rơ le dòng điện	Chiếc	1	
	Rơ le trung gian	Chiếc	1	
	Rơ le thời gian	Chiếc	1	
	Rơ le tổng trở	Chiếc	1	
	Rơ le tín hiệu	Chiếc	1	
	Rơ le hơi	Chiếc	1	
	Rơ le dòng dầu	Chiếc	1	
	Rơ le áp lực	Chiếc	1	
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1	
23	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 5 \text{ A}$
	Ampe mét AC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 100 \text{ A}$
	Vôn mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 500 \text{ V}$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 500 \text{ V}$
	Oát mét một pha	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1,5 \text{ kW}$
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVAr}$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ điện tử 3 pha	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ điện tử 1 pha	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Tần số kế	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 65) \text{ Hz}$
	Cos ϕ mét một pha	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Cos ϕ mét ba pha	Chiếc	1	
24	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
25	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	
26	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Điện áp thử: $\leq 1000 \text{ V}$
27	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Điện áp thử: $\geq 2500 \text{ V}$
28	Te rô mét	Chiếc	1	Phạm vi đo: $(0 \div 5000) \Omega$
29	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
30	Ampe kìm	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
31	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$
32	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1	- Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$ - Điện áp thử cấp: $(110 \div 220) \text{ V}$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
33	Máy biến dòng điện	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$
34	Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ	1	- Công suất: $\geq 0,3 \text{ kW}$ - Cấp bảo vệ: $1/2 \div 1/4$ vỏ stato

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
35	Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	1	- Công suất: $\geq 0,5$ kW - Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato
36	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Công suất: ≥ 1 kW
37	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3	Công suất: ≥ 1 kW
38	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	- Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)$ mm
39	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	- Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)$ mm
40	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	- Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)$ mm
41	Mô hình đường dây tải điện trên không 110 kV	Lộ	1	- Cột thép: ≥ 2 - Cột bê tông ly tâm: ≥ 2 - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Khoảng cột ≥ 40 m - Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 120\text{mm}^2$ - Tiết diện dây chống sét: $\geq 50\text{mm}^2$
42	Mô hình đường dây tải điện trên không 35 kV	Lộ	1	- Chiều cao cột: ≥ 10 m - Khoảng cột ≥ 30 m - Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 50\text{mm}^2$
43	Mô hình đường dây tải điện trên không 0,4 kV	Lộ	1	- Số khoảng cột: ≥ 3 - Chiều cao cột: $\geq 7,5$ m - Khoảng cột: ≥ 20 m
44	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ máy (biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Xà cổng phía 110 kV	Bộ	1	- Vật liệu: Bằng thép lắp ghép
	Xà cổng phía trung áp 35 kV	Bộ	2	- Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Xà đỡ thanh cái phía 110 kV	Bộ	2	- Vật liệu: Bằng thép lắp ghép - Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột
	Xà đỡ thanh cái phía trung áp 35 kV	Bộ	2	
	Sứ chuỗi 110 kV	Bộ	6	- Bát sứ: ≥ 8 - Dây đủ phụ kiện kèm theo
	Sứ chuỗi 35 kV	Bộ	6	- Bát sứ: ≥ 4 - Dây đủ phụ kiện kèm theo
	Sứ đỡ thanh cái	Bộ	1	Điện áp: $(6 \div 110)$ kV
	Dây dẫn	Bộ	1	Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 185 \text{ mm}^2$
	Đầu cốt	Bộ	1	Kích thước phù hợp với dây dẫn
	Thanh cái mềm	Bộ	1	Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 240 \text{ mm}^2$
	Thanh cái cứng	Bộ	1	- Vật liệu: Đồng - Tiết diện: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}^2$
	Mô hình cột thu lôi	Chiếc	2	- Cột bê tông ly tông hoặc cột thép lắp ghép - Chiều cao cột: $\geq 18 \text{ m}$ - Kim thu lôi phù hợp với chủng loại cột và có đường kính: $\geq 16 \text{ mm}$
	Cọc tiếp địa	Chiếc	18	- Thép chữ V mạ kẽm - Kích thước: $(63 \times 63 \times 6) \text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 1500 \text{ mm}$
	Thanh tiếp địa	m	60	- Thép dẹt mạ kẽm. - Kích thước: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}$
	Thép cây	m	18	Đường kính: $\geq 16 \text{ mm}$
	Dây tiếp địa	m	18	Tiết diện: $\geq 16 \text{ mm}^2$
	Máy biến áp 110kV	Chiếc	1	Công suất: $\geq 10 \text{ MVA}$
	Móng đỡ máy biến áp	Chiếc	1	Kích thước và tải trọng tải phù hợp với máy biến áp
	Máy cắt điện phía cao áp	Bộ	1	Điện áp: $\geq 110 \text{ kV}$
	Giá đỡ máy cắt điện	Bộ	1	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện
	Máy cắt điện phía hạ áp	Bộ	2	Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ máy cắt điện	Bộ	2	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện
	Dao cách ly phía cao áp	Bộ	2	Điện áp: $\geq 110 \text{ kV}$
	Trụ đỡ dao cách ly phía cao áp	Bộ	2	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly cao áp

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dao cách ly phía hạ áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>4</i>	<i>Điện áp: ≥ 10 kV</i>
	<i>Trụ đỡ dao cách ly hạ áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>4</i>	<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly hạ áp</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Điện áp: ≥ 110 kV</i>
	<i>Trụ đỡ máy biến dòng điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến dòng.</i>
	<i>Máy biến điện áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Điện áp: ≥ 10 kV</i>
	<i>Trụ đỡ máy biến điện áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến điện áp</i>
	<i>Cuộn dập hồ quang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Điện áp: ≥ 35 kV</i>
	<i>Trụ đỡ cuộn dập hồ quang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với cuộn dập hồ quang</i>
	<i>Chống sét van 110kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Điện áp: ≥ 110 kV</i>
	<i>Trụ đỡ chống sét van 110 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía cao áp</i>
	<i>Chống sét van 110 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Điện áp: ≥ 10 kV</i>
	<i>Trụ đỡ chống sét van 110 kV</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía hạ áp</i>
45	Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm treo)	Bộ	1	- Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ. - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA
46	Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm xây)	Bộ	1	- Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA
	Tủ điện hạ thế	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Vỏ tủ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	- Sơn tĩnh điện; - Kích thước: $\geq (1000 \times 1200 \times 450)$ mm
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dòng điện: $\geq (3 \times 5)$ A
47	<i>Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dòng điện: $\geq (3 \times 5)$ A
	<i>Khóa chuyển mạch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dòng điện: ≥ 16 A
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>	Thang đo: $(0 \div 50)$ A
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Thang đo: $(0 \div 500)$ V
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>	Dòng điện: ≥ 50 A
	<i>Áp tô mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>	Dòng điện: ≥ 16 A
	<i>Chống sét van hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>	Điện áp: $\geq 0,4$ kV
48	Bộ cột thép	Bộ	1	Chiều cao cột: ≥ 12 m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
49	Bộ cột bê tông ly tâm	Bộ	2	Chiều cao cột: ≥ 10 m
50	Xà đỡ sứ, dây dẫn đường dây	Bộ	2	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Điện áp: ≥ 22 KV
51	Xà đỡ chống sét van 35 kV	Bộ	2	- Thép V mạ kẽm. - Kích thước: $\geq (50 \times 50 \times 5)$ mm - Chiều dài: $\geq 1,2$ m
52	Chống sét van 35 kV	Bộ	2	Cấp điện áp: $(35 \div 40,5)$ kV
53	Sứ chuỗi 110 kV	Bộ	6	- Bát sứ: ≥ 8 - Kèm theo các phụ kiện
54	Sứ chuỗi 35 kV	Bộ	6	- Bát sứ: ≥ 4 - Kèm theo các phụ kiện
55	Sứ đứng	Bộ	12	Điện áp: $(22 \div 24,5)$ kV
56	Tạ chống rung đường dây	Bộ	1	Trọng lượng: $\geq 2,8$ kg
57	Cáp điện hạ áp	m	8	- Tiết diện: $\geq (3 \times 50 + 1 \times 35)$ mm ² - Cách điện PVC
58	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
59	Bảng điện	Chiếc	1	Kích thước: $\geq (200 \times 300)$ mm
60	Khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện hạ áp	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 10 A
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 10 A
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 16 A
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 10 A
	Công tắc tơ	Chiếc	1	Điện áp: 220/380 V
	Khởi động từ	Chiếc	1	Điện áp: 220/380 V
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 10 A
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 20 A
	Cầu chì	Chiếc	2	Dòng điện: ≥ 5 A
	Công tắc 4 cực	Chiếc	3	Dòng điện: ≥ 5 A
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2	Dòng điện: ≥ 5 A
	Công tắc 2 cực	Chiếc	2	Dòng điện: ≥ 5 A
	Công tắc hành trình	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 5 A
	Rơ le thời gian	Chiếc	1	Thời gian đóng, cắt: ≥ 6 giây
	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 15 A

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
61	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đèn sợi đốt	Bộ	6	Công suất: $\geq 5\text{ W}$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6	Công suất: $\geq 20\text{ W}$
	Đèn halozen	Bộ	2	Công suất: $\geq 500\text{ W}$
	Đèn cao áp thủy ngân	Bộ	2	Công suất: $\geq 250\text{ W}$
62	Máy hàn	Chiếc	2	Dòng điện hàn: $50\text{ A} \div 300\text{ A}$
63	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Đường kính lỗ khoan: $\leq 14\text{ mm}$
64	Máy mài 2 đá	Chiếc	1	Đường kính đá mài: $\leq 450\text{ mm}$
65	Máy ép thủy lực	Chiếc	2	Đủ bộ hàm ép: $(25 \div 400)\text{ mm}^2$
66	Máy trắc địa	Chiếc	2	Loại thông dụng trên thị trường
67	Bàn nối dây vặn xoắn	Chiếc	2	Loại chuyên dụng trong ngành điện
68	Tời tay quay	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 5000\text{ kg}$
69	Trụ neo	Chiếc	1	Đường kính: $\geq 100\text{ mm}$ Chiều dài: $\geq 6,5\text{ m}$
70	Chạc	Chiếc	1	- Đường kính: $\geq 100\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 6,5\text{ m}$
71	Tó	Chiếc	1	- Đường kính: $\geq 100\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 6,5\text{ m}$
72	Pa lăng xích	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 3000\text{ kg}$
73	Pa lăng xích lắc tay	Chiếc	4	Tải trọng: $\geq 800\text{ kg}$
74	Pu ly	Chiếc	8	Tải trọng: $\geq 1500\text{ kg}$
75	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 1500\text{ kg}$
76	Cáp thép	m	200	Đường kính: $\geq 10\text{ mm}$
77	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Đường kính: $\geq 10\text{ mm}$
78	Đầu cáp lùa	Chiếc	10	Đường kính: $\geq 10\text{ mm}$
79	Khóa kẹp dây	Chiếc	2	Tiết diện: $\geq 240\text{ mm}^2$
80	Quả dọi	Quả	2	Trọng lượng: $(100 \div 300)\text{ g}$
81	Mề ra dây	Chiếc	1	Tải trọng: $\geq 3000\text{ kg}$
82	Xà phụ	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 300\text{ kg}$
83	Cọc hãm	Chiếc	16	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 1400\text{ mm}$
84	Dây chèo	m	300	Đường kính: $\geq 20\text{ mm}$
85	Dây cước	m	40	Đường kính: $(1 \div 2)\text{ mm}$
86	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 1000\text{ kg}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
87	Cọc tiêu, cọc mốc	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cọc tiêu	Chiếc	6	Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm	
	Cọc mốc	Chiếc	12	Chiều dài: (500 ÷ 700) mm	
88	Dụng cụ nghề cầm tay	Bộ	9	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
89	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2		
	Cuốc chìm	Chiếc	2		
	Xẻng	Chiếc	2		
	Xà beng	Chiếc	2		
	Tôn tấm	Chiếc	1		
	Xô	Chiếc	2		
90	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	1	- Dải đo: 0 mm ÷ 50 mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm	
	Pan me	Chiếc	1	- Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm	
	Ê ke vuông	Chiếc	1	- Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200 mm	
	Thước lá	Chiếc	9	Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm	
	Thước rút	Chiếc	2	Chiều dài: ≥ 3.000 mm	
	Thước cuộn	Chiếc	2	Chiều dài: ≥ 30.000 mm	
	Thước ni vô	Chiếc	2	Chiều dài: ≥ 300 mm	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
91	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cờ lê	Bộ	2	Độ mở: $(6 \div 22) \text{ mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	9	Chiều dài: $(250 \div 300) \text{ mm}$
	Cưa sắt	Chiếc	6	Chiều dài lưỡi cưa: $250 \text{ mm} \div 400 \text{ mm}$
	Búa tạ	Chiếc	2	Trọng lượng: $\geq 5 \text{ kg}$
	Đe sắt	Chiếc	9	Trọng lượng: $50 \text{ kg} \div 75 \text{ kg}$
	Kéo cắt tôn	Chiếc	9	Cắt được tôn dày: $\geq 3 \text{ mm}$
	Đục bằng	Chiếc	9	Chiều dài: $120 \text{ mm} \div 150 \text{ mm}$
	Đục nhọn	Chiếc	9	Chiều dài: $120 \text{ mm} \div 150 \text{ mm}$
	Đốt	Chiếc	9	Loại thông dụng trên thị trường
	Dũa dẹt	Chiếc	9	Chiều dài: $200 \text{ mm} \div 300 \text{ mm}$
	Dũa tròn	Chiếc	9	Chiều dài: $200 \text{ mm} \div 400 \text{ mm}$
	Dũa tam giác	Chiếc	9	Chiều dài: $200 \text{ mm} \div 400 \text{ mm}$
	Dũa lòng mo	Chiếc	9	Chiều dài: $200 \text{ mm} \div 400 \text{ mm}$
	Com pa vạch	Chiếc	9	Loại thông dụng trên thị trường
92	Dụng cụ gia công ren	Bộ	2	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi khoan	Chiếc	3	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M12}$
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	3	- Đường kính mũi khoan: $3 \text{ mm} \div 12 \text{ mm}$
93	Tay quay - Ta rô	Bộ	3	
	Dụng cụ lấy dầu	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dầu	Chiếc	18	Chiều dài: $120 \text{ mm} \div 150 \text{ mm}$
	Mũi chấm dầu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	3	Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120) \text{ mm}$
94	Khối V	Chiếc	3	Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30) \text{ mm}$
	Bàn máp	Chiếc	3	Kích thước: $\geq (400 \times 400) \text{ mm}$
	Ê tô	Bộ	9	Độ mở của ngàm: $40 \text{ mm} \div 120 \text{ mm}$
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
95	Máy vi tính	Bộ	1	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
96	Máy chiếu (projector)	Bộ	1	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
97	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính
2	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cassette	Chiếc	1	
	Micro	Chiếc	1	
	Loa	Đôi	1	
	Âm ly	Chiếc	1	

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
2	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1	
3	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1	
4	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1	

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC VÀ MÁY BƠM**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ thủy lực	Bộ	1	Công suất: ≥ 150 bar
2	Bơm thủy lực	Bộ	1	Công suất: ≥ 150 bar
3	Van thủy lực	Bộ	1	Áp suất: ≤ 350 bar
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van phân phối	Chiếc	1	
	Van an toàn	Chiếc	1	
	Van tiết lưu	Chiếc	1	
	Van điều áp	Chiếc	1	
	Van một chiều	Chiếc	1	

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG TỦ ĐIỆN HẠ THỂ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hộp công tơ 1 pha	Bộ	2	Kích thước hộp - Dài: $\geq 350\text{mm}$ - Rộng: $\geq 250\text{mm}$ - Cao: $\geq 150\text{mm}$
2	Khoan điện cầm tay	Chiếc	1	Công suất: $\geq 650\text{ W}$

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÍN HIỆU,
ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình tủ tín hiệu trung tâm	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vỏ tủ	Chiếc	1	Kích thước: $\geq (700 \times 1000 \times 450) \text{ mm}$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	2	Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Chuông	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Còi	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Đèn tín hiệu	Chiếc	2	Loại thông dụng trên thị trường
2	Rơ le thời gian	Chiếc	2	Thời gian đóng/cắt: $\geq 6 \text{ giây}$
	Mô hình mạch điều khiển máy cắt	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn 1 chiều	Bộ	1	Điện áp: $\geq 220 \text{ V}$
	Khóa điều khiển	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Máy cắt điện	Bộ	1	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY
VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG**

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư Xây dựng	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Trần Quang Khánh	Tiến sỹ Hệ thống điện	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Trịnh Trọng Chương	Tiến sỹ điện	Ủy viên
5	Ông Phạm Duy Bảy	Kỹ sư Hệ thống điện	Ủy viên
6	Ông Phùng Anh Tuấn	Tiến sỹ Kỹ thuật Điện	Ủy viên
7	Ông Phạm Tuấn Anh	Thạc sỹ Tự động hóa	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 4B

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP
TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện
và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống**

Mã nghề: 50510315

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)
- Bảng 2.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)
- Bảng 3.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kết cấu (MH 09)
- Bảng 4.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 10)
- Bảng 5.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sức bền vật liệu (MH 11)
- Bảng 6.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 12)
- Bảng 7.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 13)
- Bảng 8.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 14)
- Bảng 9.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 15)
- Bảng 10.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công cơ khí (MĐ 16)
- Bảng 11.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 17)
- Bảng 12.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật lưới điện (MH 18)
- Bảng 13.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 19)
- Bảng 14.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Ngắn mạch trong hệ thống điện (MH 20)
- Bảng 15.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơle và tự động hóa (MH 21)
- Bảng 16.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy điện và trạm biến áp (MH 22)
- Bảng 17.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ khí đường dây (MH 23)
- Bảng 18.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ quá điện áp (MH 24)
- Bảng 19.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng thiết bị đo lường điện (MĐ 25)
- Bảng 20.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công đường dây tải điện trên không (MĐ 26)
- Bảng 21.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công cáp ngầm (MĐ 27)
- Bảng 22.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công trạm biến áp phân phối (MĐ 28)
- Bảng 23.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đọc bản vẽ trạm biến áp (MĐ 29)
- Bảng 24.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống tiếp địa trạm biến áp 110 kV (MĐ 30)
- Bảng 25.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công dựng cột trạm biến áp 110 kV (MĐ 31)
- Bảng 26.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt xà, sứ, dây dẫn, thanh cái trạm biến áp 110 kV (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt thiết bị trong trạm biến áp 110 kV (MĐ 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống tủ phân phối trạm biến áp 110 kV (MĐ 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống điện 1 chiều trạm biến áp 110 kV (MĐ 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống điện tự dùng trạm biến áp 110 kV (MĐ 36)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 37)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 38)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Điện tử công nghiệp (MH 39)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thủy lực và máy bơm (MH 40)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MH 41)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kinh doanh điện năng (MH 42)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Gia công tủ điện hạ thế (MĐ 43)

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thi công xây dựng cơ bản trạm biến áp 110 kV (MĐ 44)

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thi công hệ thống đo lường, bảo vệ trạm biến áp (MĐ 45)

Bảng 40. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống tín hiệu, điều khiển trạm biến áp (MĐ 46)

Bảng 41. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thi công hệ thống thông tin điều độ vận hành, hệ thống kiểm soát SCADA (MĐ 47)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 42. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 37)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 38)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Điện tử công nghiệp (MH 39)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Thủy lực và máy bơm (MH 40)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Gia công tủ điện hạ thế (MĐ 43)

Bảng 48. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thi công xây dựng cơ bản trạm biến áp 110 kV (MĐ 44)

Bảng 49. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống tín hiệu, điều khiển trạm biến áp (MĐ 46)

Bảng 50. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thi công hệ thống thông tin điều độ vận hành, hệ thống kiểm soát SCADA (MĐ 47)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống, trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 41, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 42 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 43 đến bảng 50) dùng để bổ sung cho bảng 42.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Các trường đào tạo nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 42).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẻ	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Hộp compa	Bộ	1		
	Ê ke	Chiếc	1		
	Thước đo độ	Chiếc	1		
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1		
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1		
Thước nối đường cong	Chiếc	1			
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	1		
	Lăng trụ	Chiếc	1		
	Hình chóp	Chiếc	1		
	Hình chóp cụt	Chiếc	1		
	Hình trụ	Chiếc	1		
	Hình nón	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mối ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1		
	Ghép hàn	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Liên kết tựa	Bộ	1		
	Liên kết bản lề	Bộ	1		
	Liên kết gối	Bộ	1		
	Liên kết dây mềm	Bộ	1		
	Liên kết thanh	Bộ	1		
2	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KẾT CẤU**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Mẫu khí SF ₆ (Êlêgaz)	Kg	1	Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1		Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 500 \text{ mm}$ - Cao: $\geq 200 \text{ mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	1		- Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: $(5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400) \text{ V}$
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đồng hồ tần số	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	1		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
2	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1		Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700 \text{ mm}$ - Dài: $\geq 500 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 200 \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun nguồn	Bộ	2		- Dòng điện: $(5 \div 10) A$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24) V$
	Ôm mét	Chiếc	2		Dải đo: $\leq 5000 \Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	2		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét DC	Chiếc	2		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	2		Công suất: $\leq 100 W$
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
3	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Oát mét	Chiếc	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		
	Ampe mét AC	Chiếc	1		
	Vôn mét DC	Chiếc	1		
	Vôn mét AC	Chiếc	1		
	Oát mét một pha	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Cosφ mét 1 pha	Chiếc	1		
	Cosφ mét 3 pha	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		
2	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 \text{ V}$
4	Te rô mét	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở nối đất	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω
5	Ampe kìm	Chiếc	1	Sử dụng để thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo	Loại thông dụng trên thị trường
6	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Rơ le nhiệt</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Rơ le dòng điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
2	<i>Rơ le tổng trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	1		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Áp tô mát 1 pha 1 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	<i>Cầu dao 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Cầu dao 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Cầu chì</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
3	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$
2	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1		- Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$ - Điện áp thứ cấp: $110 \text{ V} \div 220 \text{ V}$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
3	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$
4	Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
5	Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 0,5 \text{ kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CƠ KHÍ**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Dùng để khoan, tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ	Đường kính lỗ khoan: $\leq 14 \text{ mm}$
2	Máy mài hai đá	Chiếc	1	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 450 \text{ mm}$
3	Dụng cụ gia công ren	Bộ	6	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính mũi khoan: $3\text{mm} \div 12 \text{ mm}$ - Đường kính ren gia công: $\leq \text{M12}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	1		
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	1		
4	Tay quay - Ta rô	Bộ	1	Dùng để vạch dấu, chấm dấu, định vị các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: Chiều dài: $120 \text{ mm} \div 150 \text{ mm}$ Loại thông dụng trên thị trường Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120) \text{ mm}$ Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30) \text{ mm}$ Kích thước: $\geq (400 \times 400) \text{ mm}$
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		
	Đài vạch	Chiếc	3		
	Khối D	Chiếc	3		
	Khối V	Chiếc	3		
5	Bàn máp	Chiếc	3		
	Máy hàn	Bộ	2	Dùng để hàn các chi tiết bằng kim loại	Dòng điện hàn: $50 \text{ A} \div 300 \text{ A}$
6	Ê tô	Bộ	18	Dùng để kẹp giữ phôi khi gia công	Độ mở của ngàm: $40 \text{ mm} \div 120 \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	1	Dùng để đo chiều dài, rộng, chiều dày, đường kính, chiều sâu của các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	1		- Dải đo: 0 mm ÷ 50 mm - Cấp chính xác: $\leq 0,1$ mm
	Pan me	Chiếc	1		- Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: $\leq 0,1$ mm
	Ê ke vuông	Chiếc	1		- Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200 mm
	Thước lá	Chiếc	9		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 3000 mm
	Thước cuộn	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 30.000 mm
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 300 mm
8	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình gia công các chi tiết cơ khí	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mỏ lét	Chiếc	9		Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
	Cưa sắt	Chiếc	6		Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: ≥ 5 kg
	Đe sắt	Chiếc	9		Trọng lượng: 50 kg ÷ 75 kg
	Kéo cắt tôn	Chiếc	9		Cắt được tôn dày: ≥ 3 mm
	Đục bằng	Chiếc	9		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Đục nhọn	Chiếc	9		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Đột	Chiếc	9		Loại thông dụng trên thị trường
	Dũa dẹt	Chiếc	9		Chiều dài: 200mm ÷ 300mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>200 mm ÷ 400 mm</i>
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		
	<i>Com pa vanh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
9	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Áp tô mát 1 pha 1 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
	<i>Áp tô mát 1 pha 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
	<i>Rơ le nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
	<i>Công tắc 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Công tắc hành trình</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
2	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng	Công suất: $\geq 1 kW$
3	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3		Công suất: $\geq 1 kW$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Dùng để đo thông số mạch điện và thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
5	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 V$
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
7	Đèn sợi đốt	Bộ	6		Công suất: $\geq 5\text{ W}$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6		Công suất: $\geq 20\text{ W}$
	Đèn halozen	Bộ	2		Công suất: $\geq 500\text{ W}$
	Đèn cao áp thủy ngân	Bộ	2		Công suất: $\geq 250\text{ W}$
8	Bảng điện	Chiếc	1	Sử dụng để đấu nối mạch điện chiếu sáng	Kích thước: $\geq (200 \times 300)\text{ mm}$
9	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
10	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

(Xem tiếp Công báo số 417 + 418)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng